

Departamento de Matemáticas.
Asignatura: Probabilidad y Estadística.

Profesores: H.F; L.Q
Nivel: III° medio

PAUTA DE CORRECCIÓN — Guía de Repaso N°1
Sucesos y Regla de Laplace

Documento de uso exclusivo del docente

CLAVE DE RESPUESTAS — ÍTEM I (20 puntos)

Preg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resp.	b	d	a	c	d	c	a	b	d	a

Preg.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.	c	b	a	d	c	b	a	b	c	d

Distribución: 5 respuestas en cada alternativa (a, b, c, d). Cada pregunta correcta vale 1 punto.

JUSTIFICACIÓN BREVE — ÍTEM I

- (b)** Solo anotar la patente del próximo auto es impredecible bajo las mismas condiciones; las otras tres tienen un resultado único (deterministas).
- (d)** Principio multiplicativo en tres etapas: $2 \cdot 6 \cdot 3 = 36$.
- (a)** Del total de 36 pares, los 6 con números iguales se descartan: $36 - 6 = 30$.
- (c)** Cargos distintos (orden importa) y sin repetir persona: $5 \cdot 4 = 20$.
- (d)** Como 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividen todos a 60, el suceso es Ω (seguro). Las demás no abarcan todo Ω .
- (c)** Primos en $\{1, \dots, 10\}$: $\{2, 3, 5, 7\}$ (4 elementos). Luego $\#A^c = 10 - 4 = 6$.
- (a)** Total de sucesos $= 2^4 = 16$; sin el suceso vacío: $16 - 1 = 15$.
- (b)** Con $\Omega = \{CC, CS, SC, SS\}$, “dos sellos” $= \{SS\}$ es el único subconjunto unitario.
- (d)** $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, por lo tanto $(A \cup B)^c = \{8, 9\}$.
- (a)** $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$ y $B \setminus A = \{6, 7\}$; su unión es $\{1, 2, 3, 6, 7\}$.
- (c)** “No le gusta ninguno” $= (A \cup B)^c$, que por De Morgan equivale a $A^c \cap B^c$.
- (b)** $\{1, 2\} \cap \{5, 6\} = \emptyset$. En las otras opciones la intersección no es vacía.
- (a)** Sumas múltiplo de 4: 4 (3 casos), 8 (5 casos), 12 (1 caso) $= 9$. Luego $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.
- (d)** Por complemento: $1 - P(\text{ninguna cara}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

15. **(c)** El dado truco no es equiprobable, por lo que no se aplica la Regla de Laplace.
16. **(b)** Producto impar solo si ambos son impares: $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$. Producto par $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
17. **(a)** $P(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$; luego $P((A \cup B)^c) = 1 - 0,8 = 0,2$.
18. **(b)** Al ser excluyentes, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, de donde $P(B) = 0,8 - 0,35 = 0,45$.
19. **(c)** El mínimo ocurre cuando $P(A \cup B) = 1$: $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1 = 0,3$.
20. **(d)** R : 26 cartas, F : 12 figuras, $R \cap F$: 6 figuras rojas. $P(R \cup F) = \frac{26+12-6}{52} = \frac{32}{52} = \frac{8}{13}$.

DESARROLLO RESUELTO — ÍTEM II (10 puntos)

Pregunta 1 — Lanzamiento de dos dados (5 puntos).

- a) (1 pto) Cada dado tiene 6 resultados y se registra el par ordenado, por el principio multiplicativo:

$$\#\Omega = 6 \cdot 6 = \mathbf{36}.$$

- b) (1,5 ptos) El suceso $A =$ “la suma es 6” por extensión:

$$A = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}, \quad \#A = 5.$$

Por la Regla de Laplace:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{5}{36}.$$

- c) (1,5 ptos) El suceso $B =$ “al menos un dado muestra 5”. Contando (dado rojo = 5: 6 casos; dado azul = 5: 6 casos; ambos = 5: 1 caso):

$$\#B = 6 + 6 - 1 = 11, \quad P(B) = \frac{11}{36}.$$

- d) (1 pto) La intersección $A \cap B$ son los pares de suma 6 que además tienen algún 5: $\{(1, 5), (5, 1)\}$, así $P(A \cap B) = \frac{2}{36}$. Por la fórmula de la unión:

$$P(A \cup B) = \frac{5}{36} + \frac{11}{36} - \frac{2}{36} = \frac{14}{36} = \frac{7}{18} \approx 0,39.$$

Pregunta 2 — Idiomas de un grupo de turistas (5 puntos).

Datos: $\#\Omega = 50$, $\#I = 30$, $\#F = 24$, y 8 no hablan ninguno.

- a) (2 ptos) Hablan al menos un idioma: $50 - 8 = 42$, es decir $\#(I \cup F) = 42$. Despejando de la fórmula de la unión:

$$\#(I \cup F) = \#I + \#F - \#(I \cap F) \Rightarrow 42 = 30 + 24 - \#(I \cap F),$$

$$\#(I \cap F) = 54 - 42 = \mathbf{12} \text{ turistas hablan ambos idiomas.}$$

- b) (1 pto) Probabilidad de hablar ambos:

$$P(I \cap F) = \frac{12}{50} = \frac{6}{25} = \mathbf{0,24}.$$

- c) (1 pto) Probabilidad de hablar inglés o francés:

$$P(I \cup F) = \frac{42}{50} = \frac{21}{25} = \mathbf{0,84}.$$

- d) (1 pto) Solo inglés (inglés pero no francés): $\#I - \#(I \cap F) = 30 - 12 = 18$. Luego

$$P(\text{solo inglés}) = \frac{18}{50} = \frac{9}{25} = \mathbf{0,36}.$$

Criterios generales de corrección (Ítem II): se asigna puntaje parcial por planteamiento correcto aunque el resultado numérico final tenga un error de cálculo aislado. Se exige procedimiento; una respuesta sin desarrollo recibe a lo más la mitad del puntaje de la parte.